



Ayudantía 9: *CMTC I*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Resumen

Definición

Una CMTC es un proceso estocástico $\{X(t) \in S, t \geq 0\}$, con espacio de estados S , que cumple las siguientes propiedades:

- ◊ Cada vez que el sistema entra al estado $i \in S$, permanece en ese estado un tiempo que distribuye exponencial de parámetro $\nu_i > 0$.
- ◊ Cada vez que el sistema está en el estado $i \in S$, la probabilidad de que haga una transición al estado $j \in S$ es $P_{ij} \in [0, 1]$.
- ◊ Las probabilidades P_{ij} deben satisfacer:

$$P_{ii} = 0, \quad \sum_{j \in S} P_{ij} = 1 \quad \forall i \in S$$

Sea T_i el tiempo de permanencia del proceso en el estado $i \in S$. La propiedad Markoviana hace que el proceso tenga pérdida de memoria, por lo que

$$T_i \sim \text{Exponencial}(\nu_i), \forall i \in S$$

Nótese que esta definición es equivalente a pedir que cumpla con la Propiedad Markoviana y Estacionaria y Propiedad Estacionaria.

Tasas de transición y permanencia

Se denomina tasa de transición instantánea, $q_{ij} > 0$, a la tasa a la cual el proceso realiza una transición del estado $i \in S$ al estado $j \in S$, estando en i . Esta tasa está dada por:

$$q_{ij} = \nu_i \cdot P_{ij}$$

Donde $\nu_i > 0$ corresponde a la tasa a la cual el proceso realiza una transición cuando se encuentra en el estado $i \in S$ (tasa de permanencia):

$$\nu_i = \sum_{j \in S \setminus \{i\}} q_{ij}$$

Y $P_{ij} \in [0, 1]$ corresponde a la probabilidad que, estando en el estado $i \in S$, la próxima transición sea al estado $j \in S \setminus \{i\}$:

$$P_{ij} = \frac{q_{ij}}{\nu_i} = \frac{q_{ij}}{\sum_{j \in S \setminus \{i\}} q_{ij}}$$

Problema 1

Considera una pequeña tienda de jardinería que desea modelar el inventario de dos de sus productos más voluminosos: maceteros de 20 litros y bolsas de tierra de 40 litros. La tienda no tiene bodega, por lo que solo puede tener un máximo de 3 bolsas de tierra y 4 maceteros en su establecimiento. De ahora en adelante se asumirá que la tienda vende solo estos dos productos.

Los clientes llegan a la tienda según un Proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$ clientes por hora. Con probabilidad p_1 un cliente compra un macetero, con probabilidad p_2 compra una bolsa de tierra y con probabilidad p_3 compra ambos productos (donde $0 < p_1, p_2, p_3 < 1$ y $p_1 + p_2 + p_3 = 1$). Considera que dichas probabilidades son independientes del Proceso de Poisson y del stock de productos en tienda. Considera también que si llega un cliente y no encuentra el/los productos que quiere, este simplemente se va. En particular, si llega un cliente que quiere comprar un macetero y una bolsa de tierra, pero solo queda un tipo de producto, el cliente se irá y no comprará del producto que sí hay.

La tienda compra sus productos al mismo proveedor, el cual solo puede entregar tres productos a la vez. Por ende, la tienda adoptó la siguiente política de inventario: cada vez que quedan dos o menos maceteros y dos o menos bolsas de tierra, se piden dos maceteros y una bolsa de tierra. Por ejemplo, se emite una orden al proveedor si quedan dos maceteros y una bolsa de tierra, pero no se emite la orden si no hay maceteros y quedan tres bolsas de tierra.

Considera que el tiempo entre que se piden los productos al proveedor y que estos lleguen tiene una distribución Exponencial con tasa $\mu > 0$ pedidos por hora. Asume que estos tiempos son independientes del proceso de llegada, del stock en tienda y de la cantidad de productos pedidos de cada tipo. Además, asume que la tienda opera de forma continua (24 horas al día, todos los días de la semana). A partir de lo anterior, responde:

- (a) Se desea modelar el stock de maceteros y bolsas de tierra como una CMTC $\{X(t) \in \Omega, t \geq 0\}$. Defina $X(t)$ y el conjunto (o espacio) de estados Ω .

Solución: Se define las variables de estado como:

$$X(t) := (\text{stock maceteros}, \text{stock bolsa de tierra})$$

y

$$\Omega = \{0, \dots, 4\} \times \{0, \dots, 3\}$$

Nota: $A \times B$ son todos los pares posibles de elementos de A con B

- (b) Calcule todas las tasas de permanencia ν_i y tasas de transición instantáneas q_{ij} para cualquier $i, j \in \Omega$, con $i \neq j$. Puedes dejar la solución expresada de forma gráfica y/o como fórmulas matemáticas que distingan todos los casos posibles.

Solución: Se define,

$$\lambda_1 = \lambda p_1$$

$$\lambda_2 = \lambda p_2$$

$$\lambda_3 = \lambda p_3$$

Las tasas de transición instantáneas son las siguientes:

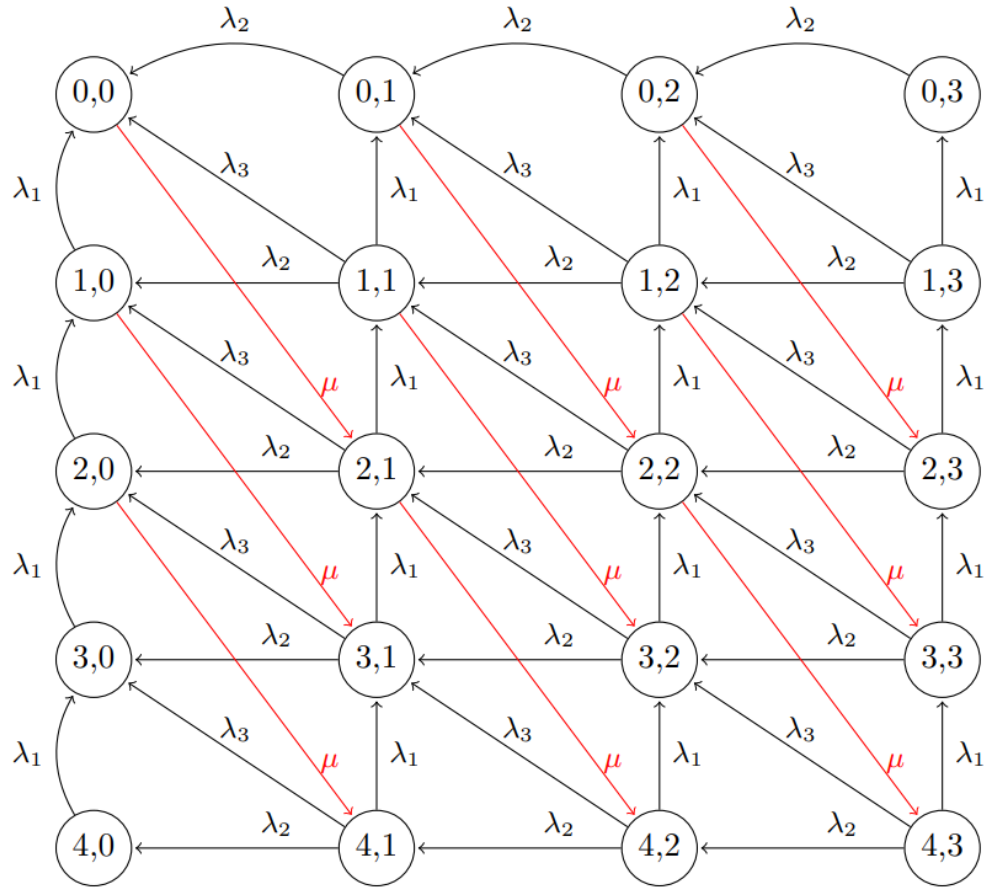
$$q_{(i,j)(i-1,j-1)} = \lambda_3, \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}, j \in \{1, 2, 3\}$$

$$q_{(i,j)(i,j-1)} = \lambda_2, \quad \forall i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, j \in \{1, 2, 3\}$$

$$q_{(i,j)(i-1,j)} = \lambda_1, \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}, j \in \{0, 1, 2, 3\}$$

$$q_{(i,j)(i+2,j+1)} = \mu, \quad \forall i \in \{0, 1, 2\}, j \in \{0, 1, 2\}$$

De manera gráfica,



Por otro lado, las tasas de permanencia son las siguientes,

$$\begin{aligned}
 v_{(0,0)} &= \mu \\
 v_{(0,j)} &= \lambda p_2 + \mu \quad \forall j \in \{1, 2\} \\
 v_{(0,3)} &= \lambda p_2 \\
 v_{(i,0)} &= \lambda p_1 + \mu \quad \forall i \in \{1, 2\} \\
 v_{(i,0)} &= \lambda p_1 \quad \forall i \in \{3, 4\} \\
 v_{(i,j)} &= \lambda + \mu \quad \forall i, j \in \{1, 2\} \\
 v_{(i,j)} &= \lambda \quad \forall i \in \{3, 4\}, j \in \{1, 2\} \\
 v_{(i,3)} &= \lambda \quad \forall i \in \{1, \dots, 4\}
 \end{aligned}$$

Problema 2

A las afueras del campus San Joaquín se encuentra el puesto de fajitas de don Pedro. Este recibe una gran cantidad de estudiantes que desean almorzar las fajitas que ofrece. Para modernizarse, el dueño está implementando un sistema de atención automática, en el cual se debe realizar el pedido en una máquina que colocó al frente del puesto.

Considere que el sistema implementado tiene tres modos de atención: rápido, medio y lento. En el modo lento, se puede atender a un cliente a la vez y el tiempo para que llegue el pedido distribuye Exponencial con tasa $\alpha > 0$ (llegadas por minutos). En el modo medio, se puede atender a dos personas a la vez y el tiempo de atención distribuye Exponencial con tasa $\alpha/2$ (llegadas por minuto). Finalmente, en el modo rápido, se puede atender a dos personas a la vez pero con un tiempo de atención por persona que distribuye Exponencial con tasa $\beta > 0$ (llegadas por minuto), con $\alpha/2 < \beta < \alpha$.

La llegada de estudiantes que desean comer fajitas es un Proceso de Poisson con tasa de llegada de $\lambda > 0$ estudiantes por minuto. Si al terminar un pedido hay 5 o más estudiantes en el sistema (atención + cola), entonces la máquina pasa al siguiente modo de atención más rápido de ser posible. Si al terminar un pedido hay 2 o menos estudiantes en el sistema, la máquina pasa al siguiente modo más lento de ser posible (es decir, nunca va a saltar de lento a rápido o viceversa, y no hay modo más rápido/lento que el modo rápido/lento). Asuma que si hay más de 7 estudiantes en el sistema, nadie entrará a la cola del puesto ya que en dicho caso los estudiantes prefieren comer en otro lado.

A partir de lo anterior, responda:

- (a) Modele este nuevo sistema de atención como una CMTC, definiendo claramente la(s) variable(s) de estado y el espacio de estados asociado Ω . Asuma que el sistema está en modo lento en $t = 0$.

Solución: Se define $\{(X(t), Y(t)) \in \Omega, t \geq 0\}$ donde $X(t)$ representa la cantidad de estudiantes en el sistema, e $Y(t)$ es el modo de funcionamiento. Así,

$$(X(t), Y(t)) := (\text{Modo máquina, Número de personas en el sistema})$$

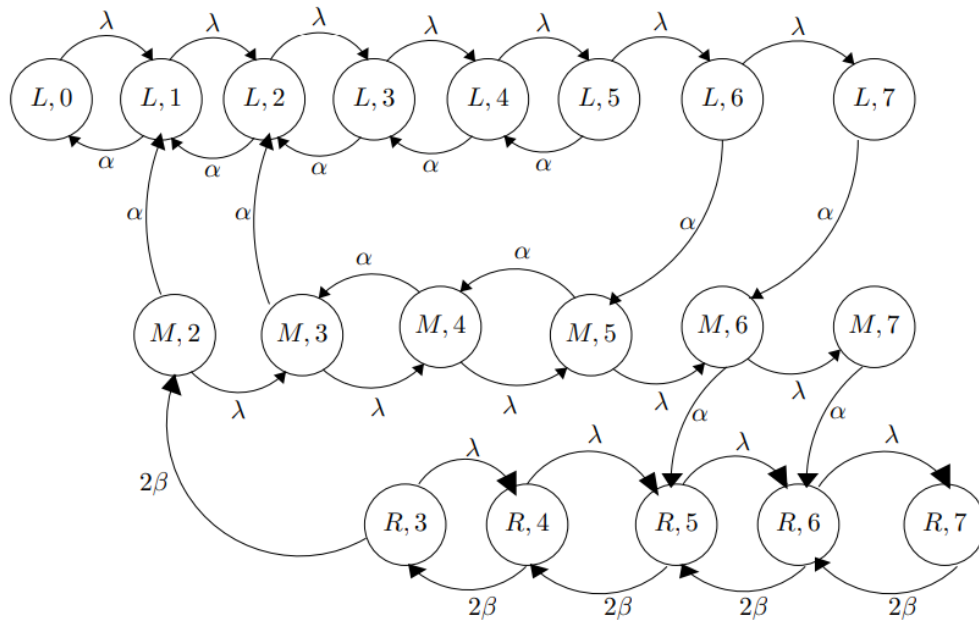
con,

$$\Omega = \{(L, 0), \dots, (L, 7), (M, 2), \dots, (M, 7), (R, 3), \dots, (R, 7)\}$$

Donde, L , M y R representan el modo lento, medio y rápido de la máquina, respectivamente.

- (b) Calcule todas las tasas de permanencia ν_i y tasas de transición instantáneas q_{ij} para cualquier $i, j \in \Omega$, con $i \neq j$. Puedes dejar la solución expresada de forma gráfica y/o como fórmulas matemáticas que distingan todos los casos posibles.

Solución: Las tasas de transición instantáneas, q_{ij} , se desprenden de la siguiente representación gráfica



Mientras que las tasas de permanencia, v_i , son

$$\begin{aligned}
 v_{L,0} &= \lambda \\
 v_{L,i} &= \lambda + \alpha & \forall i \in \{1, \dots, 6\} \\
 v_{L,7} &= \alpha \\
 v_{M,i} &= \lambda + \alpha & \forall i \in \{2, \dots, 6\} \\
 v_{M,7} &= \alpha \\
 v_{R,i} &= \lambda + 2\beta & \forall i \in \{3, \dots, 6\} \\
 v_{R,7} &= 2\beta
 \end{aligned}$$

Problema 3 (Propuesto)

A José le encanta escuchar música y tiene la costumbre de escucharla por un parlante a un gran volumen. José no se ha adaptado a la nueva tecnología y almacena las canciones en un MP3 con muy poca memoria, que solo le permite guardar 3 canciones. Debido a que le gusta ir cambiando las canciones, José decidió que una vez que una canción termina, esta se borra del dispositivo. La duración de las canciones se puede considerar como una variable aleatoria Exponencial con media $1/\alpha > 0$ en minutos. Sin embargo, para poder seguir disfrutando de la música, automáticamente comenzará a descargar otra canción (siempre que haya espacio disponible, es decir, dos o menos canciones en el MP3). La duración de descarga de una canción distribuye Exponencial con media $1/\beta > 0$ en minutos.

José tiene una hermana muy estudiosa que le cuesta concentrarse por su música fuerte. Por esto, la hermana toca la puerta de la habitación de José según un Proceso de Poisson de tasa $\gamma > 0$ (llegadas por minuto) para pedirle que apague el parlante. Si José tiene 2 o menos canciones descargadas en su MP3, entonces decide abrir la puerta y discutir con su hermana por un tiempo $T \sim \text{Exponencial}(\delta)$ (en minutos, con $\delta > 0$). En caso contrario, la ignora y va a hablar con ella cuando haya 2 o menos canciones descargadas (y discuten por un tiempo T definido anteriormente). Si su hermana es ignorada y llega una segunda vez a tocar la puerta sin que hayan discutido, ella entra directamente a la habitación, borra todas las canciones del dispositivo y se va. En ese caso, José no deja su habitación y empieza a descargar canciones nuevamente.

Asume que cuando José no está en la habitación, no se reproducen canciones y la canción que estaba reproduciendo antes de salir continuará cuando vuelva. Además, considera que todos los tiempos son independientes entre sí; que las visitas de su hermana son independientes de la cantidad de canciones en el MP3 (la hermana puede tocar la puerta de José si no hay canciones en el dispositivo); que la reproducción de canciones es continua (mientras haya canciones disponibles y José esté en su habitación); y que la descarga es automática y no depende de la presencia de José en su habitación. A partir de lo anterior, responda:

- (a) Modele la situación descrita como una CMTC, donde. Señale las variables de estado, el conjunto de estados Ω y las tasas de transición instantáneas q_{ij} , para cualquier $i, j \in \Omega$, con $i \neq j$.

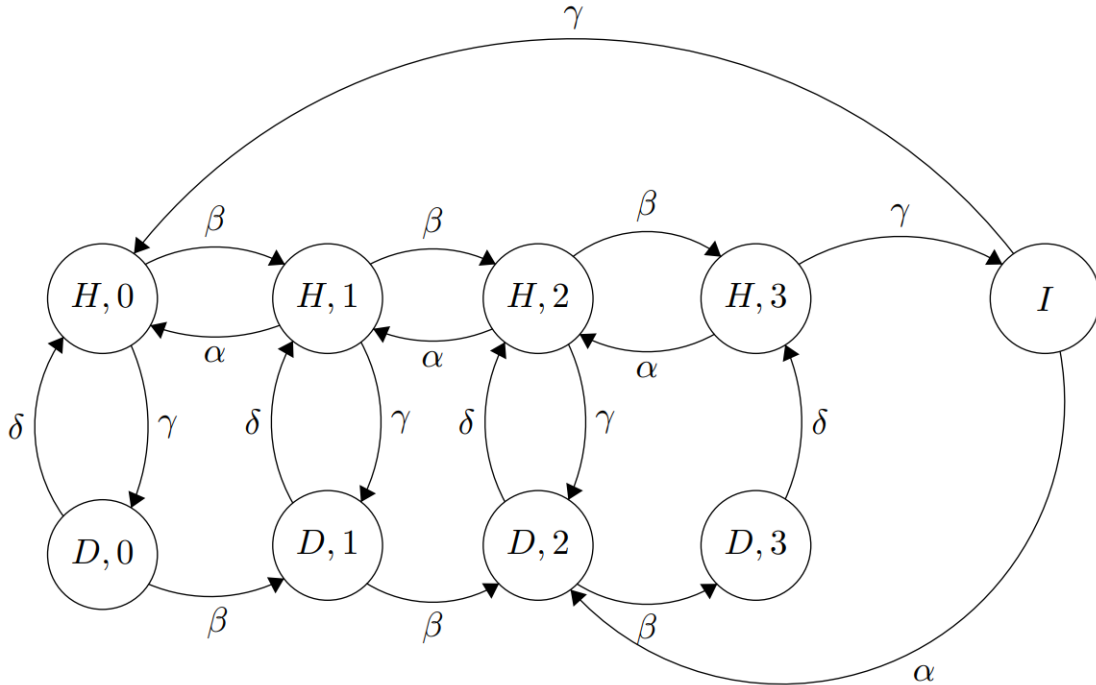
Solución: Se define,

$$(X(t), Y(t)) = (\text{Estado de José}, \text{Cantidad de canciones descargadas})$$

El conjunto de estados es el siguiente,

$$\Omega = \{(H, 0), (H, 1), (H, 2), (H, 3), (D, 0), (D, 1), (D, 2), (D, 3), (I, 3)\}$$

las tasas de transición instantáneas q_{ij} , están dadas por,



- (b) Identifique todas las tasas de permanencia v_i y las probabilidades de transición instantáneas P_{ij} , para cualquier $i, j \in \Omega$, con $i \neq j$.

Solución: Identificamos las tasas de permanencia:

$$v_{H,0} = \beta + \gamma$$

$$v_{H,i} = \beta + \gamma + \alpha \quad \forall i \in \{1, 2\}$$

$$v_{H,3} = \alpha + \gamma$$

$$v_{D,i} = \delta + \beta \quad \forall i \in \{0, 1, 2\}$$

$$v_{D,3} = \delta$$

$$v_{I,3} = \gamma + \alpha$$

Luego, las probabilidades de transición están dadas por,

